

1 Endomorphismes autoadjoints - Théorème spectral

Niveau 1

Exercice 1:

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que AA^T est diagonalisable, et que ses valeurs propres sont des réels positifs.

Exercice 2:

1. Soit $S \in S_n(\mathbb{R})$, nilpotente. Montrer que $S = 0$.
2. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice normale, c'est-à-dire telle que $A^T A = A A^T$, et nilpotente.
 - (a) Montrer que $A^T A = 0$.
 - (b) En déduire que $A = 0$.

Exercice 3:

Soient E un espace euclidien de dimension $n \geq 2$, a un vecteur unitaire de E et k un réel avec $k \neq -1$.

1. Montrer que l'application $f : x \mapsto x + k(x|a)a$ définit un endomorphisme symétrique de E .
2. Montrer que f est un automorphisme de E .
3. Etudier les valeurs propres et les sous-espaces propres de f .

Exercice 4:

Justifier que $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -2 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ est diagonalisable et trouver P telle que $P^T A P$ soit diagonale.

Exercice 5: Racines carrées de matrices symétriques positives

Montrer que :

1. $\forall S \in S_n^+, \exists R \in S_n^+, S = R^2$.
2. $\forall S \in S_n^{++}, \exists R \in S_n^{++}, S = R^2$.

Niveau 2

Exercice 6:

Soient E un espace vectoriel euclidien de dimension $n \geq 3$, et (u, v) une famille orthonormale de vecteurs de E .

On considère l'endomorphisme f de E défini par :

$$\forall x \in E, \quad f(x) = \langle u, x \rangle u - \langle v, x \rangle v.$$

1. Démontrer que $f \in \mathcal{S}(E)$.
2. Déterminer $\ker f$ et $\text{Im} f$.
3. Déterminer les valeurs propres de f , ainsi que les espaces propres associés.

Exercice 7:

1. Soit f un endomorphisme autoadjoint d'un espace euclidien E .
Montrer que $\ker f$ et $\operatorname{Im} f$ sont supplémentaires orthogonaux.
2. Soient f et g deux endomorphismes autoadjoint d'un espace euclidien E .
Montrer que $f \circ g$ autoadjoint $\Leftrightarrow g \circ f = f \circ g$.

Exercice 8:

1. Soit f un endomorphisme autoadjoint de E tel que $\forall x \in E, (f(x)|x) = 0$.
Que peut-on dire de f ?
2. Qui sont les endomorphismes symétriques et orthogonaux de E ?

Exercice 9:

Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

Montrer que $A \in SO_2(\mathbb{R}) \Leftrightarrow \begin{cases} \operatorname{tr}(A^T A) = 2 \\ \det(A) = 1 \end{cases}$.

Exercice 10:

Montrer que le déterminant d'une matrice antisymétrique réelle est positif ou nul.

Exercice 11:

Montrer que : $\forall A \in GL_n(\mathbb{R}), \exists (\Omega, S) \in \mathcal{O}(n) \times S_n^{++}, A = \Omega S$.

Exercice 12:

Soit E un espace vectoriel euclidien de dimension $n \geq 2$.

Un endomorphisme u de E est dit **antisymétrique** si : $\forall x, y \in E, (u(x)|y) = -(x|u(y))$.

Le but de l'exercice est d'étudier certaines propriétés de ces endomorphismes.

1. Montrer que u est antisymétrique si et seulement si, pour tout $x \in E, (u(x)|x) = 0$.
2. Montrer que u est antisymétrique si et seulement si sa matrice dans toute base orthonormale est antisymétrique.
3. On fixe pour la suite un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ antisymétrique.
Montrer que $\operatorname{Im} u = (\ker u)^\perp$.
4. Soit F un sous-espace vectoriel de E stable par u . Montrer que $F^\perp$ l'est aussi.
5. Montrer que $\ker u = \ker u^2$.
6. Montrer que le spectre de u est vide ou restreint à $\{0\}$.
7. Montrer que u^2 est diagonalisable, et que ses valeurs propres sont négatives.

2 Vers l'oral

Exercice 13:

Soit $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ vérifiant $MM^T = M^T M$ et $M^2 + 2I_2 = 0$.

1. Montrer que $M^T M$ est diagonalisable.
2. Montrer que les valeurs propres d'une matrice sont racines de tout polynôme annulateur de cette matrice.
3. Préciser les valeurs propres de $M^T M$.
4. Montrer que $\frac{1}{\sqrt{2}}M$ est orthogonale.
5. Déterminer les matrices vérifiant les conditions initiales.

Exercice 14: CCINP 2024

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice symétrique.

1. Justifier que A admet un vecteur propre $X \in \mathcal{M}_{n1}(\mathbb{R})$.
2. On pose $B = \begin{pmatrix} A & X.X^T \\ X.X^T & A \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{R})$.
 - (a) Soit $Y_n = \begin{pmatrix} X \\ aX \end{pmatrix}$, $a \in \mathbb{R}$. Trouver les valeurs de a pour lesquelles Y_n est vecteur propre de B .
 - (b) Justifier que B est diagonalisable dans $\mathcal{M}_{2n}(\mathbb{R})$, et trouver une base de vecteurs propres de B .
 - (c) Appliquer ceci à $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ et $X = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$.

Exercice 15:

1. Montrer que si A est une matrice symétrique réelle d'ordre n telle qu'il existe $k \in \mathbb{N}^*$, $A^k = I_n$ alors $A^2 = I_n$.
2. Donner un exemple de matrice symétrique non diagonalisable.